

STUDIO 5000 VS TIA PORTAL: COMPARATIVA TÉCNICA Y VENTAJAS VS DESVENTAJAS EN MÉXICO

Análisis Detallado de Edición Online, Arquitectura de Redes, Estructura de Memoria, Gemelo Digital y Evaluación Exhaustiva de Pros y Contrás.

 Publicado por:

Robologix Automation S.A. de C.V.
Centro de Ingeniería e Integración Industrial

 Dirección de Investigación:

Mtro. Aaron Ibarra Cepeda
Mtro. en Gestión de Negocios de
Manufactura

 Podcast Asociado:

Cero Paros: Automatización Industrial (Ep.
06)

 Cobertura de Mercado:

Norte (Saltillo/Ramos/Monterrey), Bajío y
México

1. ESTÁNDARES DE ARMADORAS (OEMS) EN EL MERCADO MEXICANO

La adopción de **Studio 5000 Logix Designer (Rockwell Automation)** o **SIMATIC TIA Portal (Siemens Industry)** en las plantas de México responde directamente a las especificaciones técnicas obligatorias de las plantas matrices (OEMs):

ESTÁNDAR OEM GLOBAL	ARMADORAS / TIER-1 EN MÉXICO	PLATAFORMA OBLIGATORIA	ENFOQUE PRINCIPAL
GCCH / FAST Standard	General Motors, Stellantis (Chrysler), RAM, Martinrea, Magna, Caterpillar, John Deere.	STUDIO 5000 (ROCKWELL)	ControlLogix / CompactLogix 5380, GuardLogix Safety, EtherNet/IP CIP.
VASS Standard (VW Group)	Volkswagen Puebla, Audi San José Chiapa, proveedores Tier-1 alemanes.	TIA PORTAL (SIEMENS)	S7-1500F, Safety F-Blocks, Profinet IRT, WinCC Unified.
Integra Standard (BMW)	BMW San Luis Potosí, proveedores de chasis y baterías.	TIA PORTAL (SIEMENS)	S7-1500F, PROFIsafe, EPLAN Electric P8.

2. STUDIO 5000 (ROCKWELL AUTOMATION): VENTAJAS VS DESVENTAJAS

✓ VENTAJAS DE STUDIO 5000

✗ DESVENTAJAS DE STUDIO 5000

- **Online Editing Imbatible:** Permite insertar, modificar y probar peldaños (Rungs) en caliente en tiempo real sin detener la CPU ni compilar el proyecto entero.
- **Diagnóstico Intuitivo en Piso:** La visualización en verde centelleante facilita a los técnicos de mantenimiento ubicar contactos abiertos en el turno nocturno.
- **Variables Tag-Based Globales:** Programación simbólica limpia (`Estacion\_10\_Sensor\_Presente`) sin manejo de direccionamiento octal o hexadecimal.
- **Dominio Total en Norte de México:** Es el estándar del 68% de las plantas automotrices de Coahuila y Nuevo León.

- **Licenciamiento Elevado:** Esquema de licencias por nivel (Professional, Standard, Mini) con costos de renovación anual altos.
- **AOI No Modificable Online:** Las instrucciones personalizadas Add-On (AOI) no se pueden alterar en vivo mientras el PLC está ejecutando.
- **Software HMI Separado:** FactoryTalk View exige instalación y proyectos independientes de Studio 5000.
- **Sensibilidad Multicast en EtherNet/IP:** Requiere switches administrados configurados para evitar tormentas de broadcast.

3. SIEMENS SIMATIC TIA PORTAL: VENTAJAS VS DESVENTAJAS

✓ VENTAJAS DE TIA PORTAL

- **Framework Totalmente Integrado:** PLC (Step7), HMI (WinCC), Drives (Startdrive) y Safety (PROFIsafe) conviven en un solo software y archivo de proyecto.
- **Potencia Máxima en SCL (Texto Estructurado):** Compilación ultra-eficiente de algoritmos matemáticos complejos, recetas y manejo de cadenas de texto.
- **Estructura Modular FB/DB Reutilizable:** Los Bloques de Función con memoria Instancia permiten crear librerías masivas de código limpio.
- **Gemelo Digital y Simulación Avanzada:** PLCSIM Advanced v6.0 se conecta mediante API abierta a NX Process Simulate para Digital Twins.

✗ DESVENTAJAS DE TIA PORTAL

- **Consumo Extremo de Recursos de PC:** Requiere laptops industriales de alto rendimiento (32GB+ RAM, procesadores i7/i9) y es lento al iniciar.
- **Diagnóstico Online Complejo para Piso:** Exige compilar bloques y monitorear variables en tablas de observación (Watch Tables), dificultando el diagnóstico rápido.
- **Riesgo de Reajuste en DBs:** Modificar una estructura DB en caliente puede resetear las variables a valores iniciales si no se activa *Memory Enlarge*.
- **Licenciamiento por Módulos:** Adquirir Step 7 Professional + WinCC Advanced/Unified + Safety requiere múltiples llaves de licencia.

4. MATRIZ DE COMPARACIÓN TÉCNICA DIRECTA

FUNCIONALIDAD CLAVE	STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER	SIEMENS TIA PORTAL (V18 / V19)
Edición en Vivo (Online Editing)	GANADOR (Rungs en caliente instantáneos).	Carga por bloques; requiere compilar.
Integración HMI + PLC + Drives	Software FactoryTalk independiente.	GANADOR (WinCC y Startdrive unificados).
Programación en Texto Estructurado (SCL)	Funcional en ST, pero secundario.	GANADOR (Compilación de alto rendimiento).
Diagnóstico Rápido para Mantenimiento	GANADOR (Verde centelleante muy claro).	Más complejo por tablas de observación.
Simulación y Gemelo Digital (Digital Twin)	FactoryTalk Logix Echo / Emulate.	GANADOR (PLCSIM Advanced API Abierta).

5. VERDICTO Y RECOMENDACIÓN TÉCNICA

Para Plantas e Ingenieros en Coahuila y Nuevo León: ****Studio 5000**** es la herramienta indispensable para el soporte diario en piso de planta debido a la velocidad de depuración en vivo y la hegemonía de las armadoras norteamericanas.

Para Integradores de Maquinaria y Celdas Complejas: ****TIA Portal**** ofrece mayor potencia para construir plataformas modulares reutilizables, integrar HMI WinCC y realizar simulación de gemelos digitales antes del montaje físico.